第四节 专题:基本不等式求最值的 12 种方法汇总

▌知识导学▐

1. 在用基本不等式求函数的最值时,要满足三个条件:一正二定三取等.

（1）一正:各项均为正数;

（2）二定:含变数的各项的和或积必须有一个为定值;

（3）三取等:含变数的各项均相等,取得最值.

2. 积定和最小,和定积最大

（1）设 x, y 为正实数,若 $x+y=s$（和 s 为定值）,则当 $x=y$ 时,积 xy 有最大值,且这个值为 $\frac{s^2}{4}$.

（2）设 x, y 为正实数,若 $xy=p$（积 p 为定值）,则当 $x=y$ 时,和 $x+y$ 有最小值,且这个值为 $2\sqrt{p}$.

3. 由基本不等式变形得到的常用结论

结论 1: $ab\le\left(\frac{a+b}{2}\right)^2\le\frac{a^2+b^2}{2}$（$a,b\in R$）

结论 2: $\sqrt{ab}\le\frac{a+b}{2}\le\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$（$a,b\in R^+$）

结论 3: $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\ge 2$（$a,b$ 同号）

结论 4: $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\le -2$（$a,b$ 同负）

结论 5: $a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ca$（$a,b,c\in R$）

4. 重要的均值不等式链

若 $a>0,b>0$, 则 $\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}\le\sqrt{ab}\le\frac{a+b}{2}\le\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$.（当且仅当 $a=b$ 时取“=”）

5. 利用基本不等式求最值的常用方法总结

方法 1:直接法求最值

方法 2:配凑系数（凑和为定值）

方法 3:添项配凑（凑积为定值）

方法 4:分式结构分离法

方法 5:消元法

方法 6:乘“1”法

方法 7:常数配凑法

方法 8:和积转化构造不等式

方法 9:齐次化代换

方法 10:双换元法

方法 11:多次运用基本不等式

方法 12:判别式法（万能 K 法）

▶▷ 方法技巧总结 ◁◀

▌方法 1:直接法求最值

条件和问题种存在基本不等式关系,可直接通过公式 $\sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2}$ 及其变形直接求得最值.

【1】当 $x>0$ 时, $\frac{12}{x}+4x$ 的最小值为_____.

【2】当 $x<0$ 时, $\frac{12}{x}+4x$ 的最大值为_____.

【3】(2023·江苏高一专题练习)已知 $m,n>0$,且 $m+n=16$,则 $\frac{1}{2}mn$ 的最大值为_____.

【4】(2023·佛山高一)若 $x>0$, $y>0$, $x+3y=2$,则 xy 的最大值为_____.

【5】(2023·深圳高一联考)已知 $a^2+8b^2=4$,若 a 与 b 均为正数,则 ab 的最大值为_____.

【6】(2023·南京高一)已知 $a+2b=1$,则 a^2+4b^2 的最小值为_____.

【7】(2023·成都高一校考)若正实数满足 x,y 满足 $\frac{2}{x}+\frac{1}{4y}=1$,则 xy 的最小值为_____.

【8】若正实数 a,b 满足 $a^2+b^2=4$,则 $a+b$ 的最大值为( )

A. 4　　B. $4\sqrt{2}$　　C. 2　　D. $2\sqrt{2}$

【9】(2023·上海松江高二期末)若 $x>0,y>0$,且 $\frac{1}{x}+y=2$,则 $\frac{y}{x}$ 的最大值为_____.

【10】(2024·河北保定高一开学考试)若正数 m,n 满足 $\frac{m^2}{25}+\frac{n^2}{16}=1$,则 mn 的最大值为_____.

【11】已知 $-6<a<3$,则 $\sqrt{(3-a)(a+6)}$ 的最大值为_____.

【12】(2024·成都三模改编)若正实数 a,b 满足 $4a^2+b^2=8$,则 $2a+b$ 的最大值为( )

A. 4　　B. $4\sqrt{2}$　　C. 2　　D. $2\sqrt{2}$

【13】(2023·石家庄高一校考)已知 $a>0,b>0$, $2a+b=2$,则 $4a^2+8ab+b^2$ 的最大值为_____.

【14】(2015·重庆高考真题)设 $a,b>0,a+b=5$,则 $\sqrt{a+1}+\sqrt{b+3}$ 的最大值为_____.

▌方法 2:配凑系数(凑和为定值)

【15】(2024·全国高一专题练习)已知 $0<x<4$,则 $y=x(8-2x)$ 的最大值为_____.

【16】(2023·广东高一校考)当 $0<x<2$ 时,则函数 $y=\sqrt{x(4-2x)}$ 的最大值为_____.

【17】若 $a>-2,b>0$,且 $a+b=8$,则 $\sqrt{(a+2)b}$ 的最大值为_____.

【18】(2023·江苏高一专题练习)若 $0<x<\frac{1}{3}$,则 $y=2x(1-3x)$ 的最大值是_____.

【19】(2024·贵州高一练习)已知实数 $a>0$, $b>0$,且 $4a+b=12$,则 $(a+1)b$ 的最大值为_____.

【20】已知 $a>0,b>0,2a+3b=5$, 则 $(2a+2)(3b+1)$ 的最大值是_____.

【21】(2022·上海) 已知实数 $a、b$ 满足 $a^2+2b^2=2$, 则 $(1+a^2)(1+b^2)$ 的最大值为_____.

【22】(2024·全国高三专题练习) 已知 x,y 为正实数, 且 $x^2+\frac{y^2}{2}=1$, 则 $x\sqrt{1+y^2}$ 的最大值为_____.

【23】(2024·全国高三专题练习) 若 $x>0$, $y>0$, 且 $2x^2+\frac{y^2}{3}=8$, 求 $x\sqrt{6+2y^2}$ 的最大值为_____.

方法 3:添项配凑(凑积为定值)

【24】(2023·佛山高一校考) 已知 $x>2$, 则 $x+\frac{1}{x-2}$ 的最小值为_____.

【25】(2023·安徽高一) 已知 $0\le x<2$, 则 $x+\frac{1}{x-2}$ 的最大值为_____.

【26】已知 $x>1$, 则 $2x+\frac{1}{x-1}$ 的最小值为_____.

【27】(2023·山东高一校考) 当 $x<\frac{3}{2}$ 时, 则函数 $y=x+\frac{8}{2x-3}$ 的最大值为_____.

【28】(2024·黑龙江哈尔滨高一上期末) 已知实数 $x>1$, 则 $2-x-\frac{1}{x-1}$ 的最大值为_____.

【29】(2023·山东高一校考期末) 已知 $x>3$, 则 $4-x-\frac{4}{x-3}$ 的最大值为_____.

【30】已知 $x-2>0$, $y+1>0$, 且 $(x-2)(y+1)=2$, 则 $2x+y$ 的最小值是_____.

【31】(2024·福建龙岩高一期末) 已知 $x>1,y>1$, 且 $x+y-xy=\frac{1}{2}$, 则 $2x+y$ 的最小值是_____.

【32】(2024·安徽阜阳高一下期中) 已知 $a>\frac{1}{2}$, 且 $(2a-1)(b+1)=4$, 则 $a+b$ 的最小值为_____.

【33】(2024·浙江高一下期中) 若实数 $x>2y>0$, 则 $\frac{3y}{x-2y}+\frac{x}{y}$ 的最小值为( )

A. $2\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{3}-1$

C. $2\sqrt{3}+1$　　D. $2\sqrt{3}+2$

【34】(2024·全国高三专题练习) 已知 $a>b>0$,则 $a^2+\frac{1}{ab}+\frac{1}{a(a-b)}$ 的最小值为_____.

方法 4:分式结构分离法

使分式分离成多项式, 使结构出现基本不等式形式, 有些题双变量也可利用整体思想处理.

【35】(重庆·高考) 已知 $t>0$, 则函数 $y=\frac{t^2-4t+1}{t}$ 的最小值为_____.

【36】(2023·福建高一) 已知 $x>0$, 则 $y=\frac{2x}{x^2+1}$ 的最大值为_____.

【37】(2023·南京联考) 已知 $a>1$, 则 $\frac{a^2+3a+2}{a-1}$ 的最小值为_____.

【38】已知 $b>a>0,ab=2$, 则 $\frac{a^2+b^2}{a-b}$ 的最大值为_____.

【39】(2024·全国高一专题) 函数 $y=\dfrac{x^2+7x+10}{x+1}$ $(x>-1)$ 的最小值为_____.

【40】函数 $y=\dfrac{\sqrt{x+2}}{2x+5}$ 的最大值为_____.

【41】(2023·全国高一专题) 已知 $x>2$, 则函数 $y=\dfrac{x^2-3x+3}{2x-4}$ 的最小值为_____.

【42】(2023·济南高一校考) 已知 $x>0$, $y>0$, $x+2y=5$, 则 $\dfrac{(x+1)(2y+1)}{\sqrt{2xy}}$ 最小值为_____.

方法 5:消元法

使分式分离成多项式, 使结构出现基本不等式形式, 有些题双变量也可利用整体思想处理.

【43】(2024·江苏高一假期作业) 负实数 x、y 满足 $x+y=-2$, 则 $x-\dfrac{1}{y}$ 的最小值为 (　　)

A. 0　　B. -1　　C. $-\sqrt{2}$　　D. $-\sqrt{3}$

【44】(2023·四川校考) 若 $a,b>0$, 且 $ab+2a+b=6$, 则 $a+b$ 的最小值为_____.

【45】(2023·南京联考) 若 $a,b>0$, 且 $a+b=ab-1$, 则 $a+2b$ 的最小值为_____.

【46】(2024·山西高三三模) 已知正实数 x,y 满足 $x^2+3xy-2=0$, 则 $2x+y$ 的最小值为 (　)

A. $\dfrac{2\sqrt{10}}{3}$　　B. $\dfrac{\sqrt{10}}{3}$　　C. $\dfrac{2}{3}$　　D. $\dfrac{1}{3}$

【47】已知正实数 x,y 满足 $2x+y+6=xy$, 则 xy 的最小值为_____.

【48】已知正数 a, b 满足 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=1$, 则 $\dfrac{1}{a-1}+\dfrac{4}{b-1}$ 的最小值为_____.

【49】(2023·重庆校考) 已知 $x>0,y>0$, $\dfrac{8}{x}+\dfrac{2}{y}=1$, 则 $\dfrac{4}{x-8}+\dfrac{1}{y-2}$ 的最小值为_____.

【50】(2023·江西高一校考) 已知 $x>0$, $y>0$, 且 $xy+x+y=3$, 则 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{1+y}$ 的最小值为_____.

【51】(2022·全国高三专题练习) 已知实数 x,y 满足 $3xy+y^2=1, y>0$, 则 $2x+y$ 的最小值是_____.

【52】(2024·黑龙江高一期中) 已知 $a>0$, $b>0$, $2a+b=ab$, 则 $\dfrac{1}{a-1}+\dfrac{2}{b-2}$ 的最小值为_____.

【53】(2024·安徽阜阳高一) 已知 $a>0$, $b>0$ 且 $a+b=1$, 则 $\dfrac{1}{4a}+\dfrac{4a}{2a+b}$ 的最小值为_____.

【54】(2024·全国高一专题) 若 $a>0,b>0$, 且 $a+b=1$, 则 $\dfrac{2a}{a^2+b}+\dfrac{b}{a+b^2}$ 的最大值是_____.

【55】若 $x,y,z>0$, 且 $x^2+xy+2xz+2yz=4$, 则 $2x+y+2z$ 的最小值是_____.

方法 6:乘“1”法

乘“1”法适用于:已知 $ax+by=1$, 求 $z=\dfrac{c}{x}+\dfrac{d}{y}$ (a,b,c,d 为正常数, $x,y>0$) 的最小值, 或已知 $\dfrac{c}{x}+\dfrac{d}{y}=1$, 求 $z=ax+by(a,b,c,d$ 为正常数, $x,y>0)$ 的最小值. 当然有时要经过适当的变形.

【56】(2023·河北校考)已知 $x>0,y>0$, $\frac{1}{x}+\frac{4}{y}=1$, 则 $x+y$ 的最小值为_____.

【57】若 $0<x<1$, 则 $\frac{1}{x}+\frac{2}{1-x}$ 的最小值是( )

A. 1　　B. 4

C. $2+2\sqrt{2}$　　D. $3+2\sqrt{2}$

【58】(2023·安徽高一校考)已知正实数 x,y 满足 $x+y=2$, 则 $\frac{2}{x}+\frac{1}{y}$ 的最小值为_____.

【59】(2023·四川高一校考)已知正实数 x, y 满足等式 $\frac{1}{x}+\frac{4}{y}=4$, 则 $4x+y$ 的最小值为_____.

【60】(2023·广东高一)设 a,b 均为正数, 且 $a+b=1$, 则 $\frac{1+a}{a}+\frac{2}{b}$ 的最小值为_____.

【61】(2024·江苏连云港高三练习)若 $a>0$, $b>0$, 且 $a+b=ab$, 则 $2a+b$ 的最小值为_____.

【62】(2023·山东高一校考)设 $x>0,y>0$, 且 $2x+8y=xy$, 则 $x+y$ 的最小值为_____.

【63】(2024·江苏扬州模拟预测)已知 $x>0$, $y>0$, 且 $2x+y=1$, 则 $\frac{x+y}{xy}$ 的最小值为( )

A. 4　　B. $4\sqrt{2}$　　C. 6　　D. $2\sqrt{2}+3$

方法 7:常数配凑法

【64】(2023·广东高一联考)已知 $a^2+8b^2=4$, 则 $\frac{1}{a^2}+\frac{2}{b^2}$ 的最小值为_____.

【65】(2024·广西南宁高一考试)已知 $a>0,b>0$, 且 $a+3b=2$, 则 $\frac{1}{a+1}+\frac{1}{3b}$ 的最小值为_____.

【66】(2023·辽宁高一校考)已知 $m+2n=3$, 且 $m>-1,n>0$, 则 $\frac{1}{m+1}+\frac{2}{n}$ 的最小值为_____.

【67】(2024·浙江高一期末)已知 $x>-\frac{1}{2}$, $y>-4$, 且 $2x+y=1$, 则 $\frac{1}{2x+1}+\frac{9}{y+4}$ 的最小值为_____.

【68】(2023·江苏高一校考)已知 $a+2b=1$, 若 a, b 为正数, 则 $\frac{4}{a+1}+\frac{a}{b}$ 的最小值为_____.

【69】(2023·江苏高三统考)已知 $a>0$, $b>0$ 且 $\frac{1}{a+1}+\frac{1}{b+1}=1$, 则 $2a+b$ 的最小值为_____.

【70】(2024·山东高三)已知实数 x,y 满足 $x>y>0$, 且 $3x-y=2$, 则 $\frac{2}{x+y}+\frac{1}{x-y}$ 的最小值为( )

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【71】(2024·河北保定高一)已知 a,b,c 均为正实数, 若 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c+1}=1$, 则 $a+b+c$ 的最小值为_____.

【72】(2024·山西临汾高二期末)已知 $a>b>0$, $\frac{1}{a-b}+\frac{1}{a+b}=4$, 则 $5a-4b$ 的最小值为_____.

【73】(1)已知 $x>0,y>0,x+y=1$, 求 $\frac{1}{2x+y}+\frac{2}{y+3}$ 的最小值.

(2)已知 $x>0,y>0,2x+3y=5$, 求 $\frac{1}{x+y}+\frac{2}{y+3}$ 的最小值.

方法 8:和积转化构造不等式

寻找条件和问题之间的关系,通过重新分配,使用基本不等式得到含有问题代数式的不等式,通过解不等式得出范围,从而求得最值.

【74】(2023·河北高一校考)若 $x>0$, $y>0$,且满足 $xy=x+y+3$,则 xy 的最小值为_____.

【75】(2023·四川高一校考)已知 a, b 为正实数,且 $ab+2a+b=6$,求 ab 的最大值为_____.

【76】(2023·四川高一校考)已知 $x>0$, $y>0$, $x+2y+2xy=8$,求 $x+2y$ 的最小值为_____.

【77】(2023·上海高一专题练习)已知正实数 x,y 满足 $x^2+y^2+xy=1$,求 $x+y$ 的最大值为_____.

【78】(2023·全国高一专题)已知 $x>0,y>0$,且 $2x+9y+6xy=9$,求 $2x+9y$ 的最小值为_____.

【79】(2024·全国高三专题练习)已知实数 a, b 满足 $a^2+4b^2-ab=1$,则 a^2+4b^2 的最大值为_____.

【80】(2024·安徽高二期末)已知 $x^2+y^2-xy=1$,则 $x+y$ 的最大值为_____.

【81】(2024·浙江宁波高二期末)已知正实数 x,y 满足 $x^2+4y^2-2xy=1$,则 xy 的最大值为_____.

【82】(2024·福建泉州高一期中)已知正实数 x, y 满足 $xy+2x+y=16$,那么 xy 的最大值为_____.

【83】(2023·四川)若实数 x,y 满足 $4x^2+y^2-xy=3$,则 $4x^2+y^2$ 的最大值为(　　)

A. $\sqrt{3}$　　B. 8　　C. 3　　D. 4

方法 9:齐次化代换

【84】(2023·山东高一校考)已知 $m,n>0$,且满足 $m+n=2$,则 $\dfrac{n}{m}+\dfrac{1}{2n}$ 的最小值为_____.

【85】(2023·石家庄校考)已知 $a>0,b>0,2a+b=2$,则 $\dfrac{b}{a}+\dfrac{4}{b}$ 的最小值为_____.

【86】(2023·徐州校考)已知实数 x, y 满足 $x+y=1$, $x>0$, $y>0$,则 $\dfrac{1}{2x}+\dfrac{x}{y+1}$ 的最小值为_____.

【87】已知 $x,y,z>0,x+y+z=1$,则 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}+\dfrac{9}{z}$ 的最小值为_____.

【88】已知 $x>0,y>0,x+y=1$,则 $\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\left(1+\dfrac{1}{y}\right)$ 的最小值为_____.

【89】若 $x>0$, $y>0$,且 $x+2y=4$,则 xy 的最大值为_____, $\dfrac{y}{x}+\dfrac{4}{y}$ 的最小值为_____.

【90】(2024·江苏常州高二期末)已知 $x>0$, $y>0$,且 $2x+y=1$,则 $\dfrac{x^2+2y}{xy}$ 的最小值为(　　)

A. $\dfrac{17}{2}$　　B. $2\sqrt{2}+1$　　C. 4　　D. $2\sqrt{2}+4$

【91】(2024·四川雅安高一期中)已知 $a>0$, $b>0$,且 $a+b=2$,则 $\dfrac{2}{ab}+\dfrac{3b}{2a}$ 的最小值是_____.

【92】已知 $x>y>0$,则 $\dfrac{x^2+y^2}{xy-y^2}$ 的最小值是_____.

【93】已知 $a>0,b>0$,且 $a+2b=1$,则 $\dfrac{a^2+b^2+a}{ab}$ 的最小值为_____.

【94】(2021·天津和平高三练习)已知 $a>0$, $b>0$, $a+2b=1$, 则 $\dfrac{b^2+a+1}{ab}$ 的最小值为_____.

【95】(2024·广东清远高一期末)已知 x,y 是正实数, 且 $2x+y=1$, 则 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{2}{xy}$ 的最小值为( )

A. $16+4\sqrt{2}$　　B. $11+2\sqrt{30}$

C. 12　　D. $7+4\sqrt{3}$

【96】(2020·浙江绍兴高二)已知正数 a,b,c 满足 $a+3b+2c=1$, 则 $\dfrac{1}{a+b}+\dfrac{a+b}{b+c}$ 的最小值是_____.

【97】(2024·山东青岛高一)若 $a>0$, $b>0$, $c>0$, $b+c=1$, 则 $\dfrac{8ac^2+a}{bc}+\dfrac{32}{a+1}$ 的最小值为_____.

方法 10:双换元法

对于分式中分母(或因式)出现较为复杂的多个变量时, 可通过采取双换元的方式, 化简各变量之间的关系.

【98】(2024·浙江丽水高二期末)已知 $x>y>0$, $\dfrac{3}{x+y}+\dfrac{2}{x-y}=1$, 则 $2x+y$ 的最小值为_____.

【99】(2024·辽宁高二阶段练习)已知 $a>b>0$, $\dfrac{6}{a+b}+\dfrac{2}{a-b}=1$, 则 $2a-b$ 的最小值为_____.

【100】(2024·江西赣州二模)已知 $y>x>0$, 则 $\dfrac{y}{y-x}-\dfrac{4x}{2x+y}$ 的最小值为_____.

【101】(2023·全国模拟)已知 $x+y=1(x>y>0)$, 则 $\dfrac{2y}{x-y}-\dfrac{4y}{x+3y}$ 的最小值是_____.

【102】已知 $x>y>0$, $\dfrac{6}{x+y}+\dfrac{2}{x-y}=1$, 则 $2x-y$ 的最小值为_____.

【103】(2024·浙江高一阶段练习)已知实数 x,y 满足 $x^2+4y^2-3xy=1$, 则 x^2-y^2 的最大值为( )

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【104】(2022 高一上·全国·专题练习)已知 x , $y>0$, 则 $\dfrac{4x}{4x+y}+\dfrac{y}{x+y}$ 的最大值为_____.

【105】(2024·福建龙岩高三期中)已知 $x>0,y>0$ 且 $x^2+3y^2+4xy=8$, 则 $3x+5y$ 的最小值为_____.

【106】若正数 x,y 满足 $x+y=1$, 则 $\dfrac{x^2}{1+x}+\dfrac{y^2}{1+y}$ 的最小值为_____.

【107】设 $x>0,y>0$, 且 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=1$, 则 $\dfrac{9x}{1-x}+\dfrac{4y}{1-y}$ 的最大值为_____.

【108】(2022·黑龙江哈尔滨高二下期末)已知实数 x , y 满足 $x^2+y^2=3$, 则 $\dfrac{1}{(2x+y)^2}+\dfrac{1}{(x-2y)^2}$ 的最小值为_____.

方法 11:多次运用基本不等式

通过多次运用不等式解决问题, 取到最值时需要注意的是每次的取等的条件需要一致, 最后注意验证.

【109】(天津·高考真题)若 a ,$b>0$, 则 $\frac{1}{a}+\frac{a}{b^2}+b$ 的最小值为_____.

【110】(重庆·高考) 已知 a ,$b>0$, 则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+2\sqrt{ab}$ 的最小值为_____.

【111】若 $a,b\in\mathbf{R}$, $ab>0$, 则 $\frac{a^4+4b^4+1}{ab}$ 的最小值为_____.

【112】(湖北·襄阳高一) 若实数 a, b 满足 $ab>0$, 则 $a^2+4b^2+\frac{1}{ab}$ 的最小值为_____.

【113】(天津市第一中学模拟) 若 $a>0$, $b>0$, 则 $(a+b)^2+\frac{1}{ab}$ 的最小值为_____.

【114】(2024·湖南永州高一期末) 已知 $a>0$, $b>0$, 则 $a+\frac{b^2}{a}+\frac{1}{b}$ 的最小值为_____.

【115】(河北高三练习) 已知 $a,b\in\mathbf{R}$, 且 $a>\frac{b}{2}>0$, 则 $a^2+\frac{1}{(2a-b)b}$ 的最小值是_____.

【116】(2023·天津宁河高三期末) 已知 $a>b>0$, 则 $2a^2+\frac{1}{(a-b)b}$ 的最小值是_____.

【117】(2024·浙江温州高一练习) 若 $x>0$, $y>1$, 则 $\frac{4y}{x}+\frac{x^3}{y-1}$ 的最小值为_____.

方法 12:判别式法(万能 K 法)

对 $ax^2+bxy+cy^2=m$ 结构的问题常用万能 k 法.

具体步骤:

(1) 讲所求的双元式子设为 k (求谁设谁)

(2) 用 k 代换掉其中的一个变量, 并带入题目给出的已知式子, 化简成关于某一变量的一元二次方程

(3)利用方程有解思想,也就是 $\Delta\geq 0$,求出 k 的范围

(4) 当自变量有正根的限制时,注意实根分布问题

注意:为方便理解, 可在学习完一元二次不等式及函数后进行学习, 同时运用此方法需要注意的易错点很多, 故不介意将此方法作为主要方法.

【118】(2024·河南南阳高三上期中) 设 $x,y\in\mathbf{R}$, 若 $4x^2+y^2+xy=1$, 则 $x+y$ 的最大值为_____.

【119】(2023·全国高考真题) 已知实数 x,y 满足 $x^2+y^2-4x-2y-4=0$, 则 $x-y$ 的最大值是(　　)

A. $1+\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　B. 4

C. $1+3\sqrt{2}$　　D. 7

【120】已知 $2x^2-2xy+y^2=1$,则 $2x+y$ 的最大值为_____.

【121】已知实数 x,y 满足 $4x^2-5xy+4y^2=5$,则 x^2+y^2 的最大值为_____.

【122】(2024·重庆市巴蜀中学月考) 已知 $x,y\in\mathrm{R}$, 且满足 $x^2+2y^2+2xy=5$.

(1) 求 $x+2y$ 的取值范围;

(2) 求 $3x^2+xy+2y^2$ 的取值范围.

第五节 二次函数与一元二次方程、不等式

▌知识导学▐

1. 一元二次不等式的相关概念

（1）定义:一般地, 只含有一个未知数, 并且未知数的最高次数是 2 的不等式, 称为一元二次不等式.

（2）一般形式: $ax^2+bx+c>0$（≥ 0）, $ax^2+bx+c<0$（≤ 0）,（其中 $a\neq 0$, a, b, c 均为常数）

（3）一元二次不等式的解与解集

使某一个一元二次不等式成立的 x 的值, 叫作这个一元二次不等式的解;

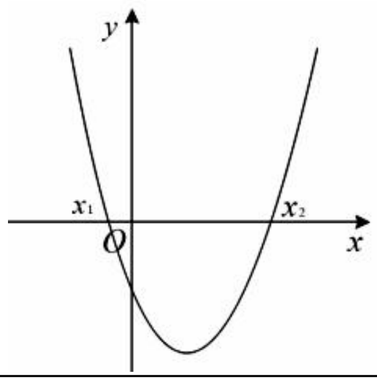
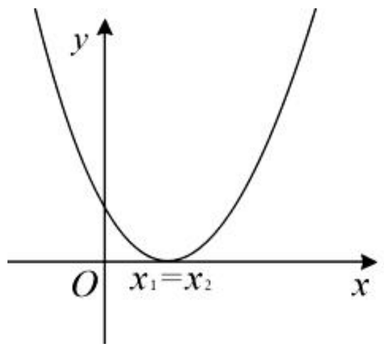
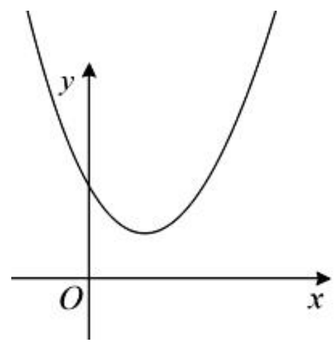
一元二次不等式的所有解组成的集合, 叫作这个一元二次不等式的解集;

将一个不等式转化为另一个与它解集相同的不等式, 叫作不等式的同解变形.

2. 二次函数的零点

一般地, 对于二次函数 $y=ax^2+bx+c$, 我们把使 $ax^2+bx+c=0$ 的实数 x 叫做二次函数的零点.

3. 二次函数与一元二次方程、不等式的解的对应关系

判别式 $\Delta=b^2-4ac$		$\Delta>0$	$\Delta=0$	$\Delta<0$
二次函数 $y=ax^2+bx+c$ $(a>0)$ 的图象				
方程 $ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$ 的根		有两个相异实数根 $x_{1,2}=\dfrac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$	有两个相等实数根 $x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$	没有实数根
不等式的解集	$ax^2+bx+c>0$ $(a>0)$	$\{x\mid x<x_1$或$x>x_2\}$	$\left\{x\middle\vert x\neq-\dfrac{b}{2a}\right\}$	R
	$ax^2+bx+c<0$ $(a>0)$	$\{x\mid x_1<x<x_2\}$	$\varnothing$	$\varnothing$

4. 一元二次不等式的解法

（1）判号:检查二次项的系数是否为正值, 若是负值, 则利用不等式的性质将二次项系数化为正值;

（2）求根:计算判别式 Δ, 求出相应方程的实数根;

①$\Delta>0$ 时, 求出两根 x_1、x_2, 且 $x_1<x_2$（注意灵活运用因式分解和配方法）;

②$\Delta=0$ 时, 求根 $x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$;

③$\Delta<0$ 时, 方程无解

（3）标根:将所求得的实数根标在数轴上（注意两实数根的大小顺序, 尤其是当实数根中含有字母时）, 并画出开口向上的抛物线示意图;

（4）写解集:根据示意图以及一元二次不等式解集的几何意义, 写出解集.

口诀:大于零取（根）两边, 小于零取（根）中间.

▶▷ 核心基础达标 ◁◀

▶基础点 1:解不含参的一元二次不等式

【1】解不等式 $x^2+2x-3\le 0$；

【2】解不等式 $x-x^2+6<0$；

【3】解不等式 $x^2-6x+9\le 0$；

【4】解不等式 $-x^2+2x-3>0$；

【5】解不等式 $(2-x)(x+3)<0$；

【6】解不等式 $4(2x^2-2x+1)>x(4-x)$；

【7】解不等式 $-2x^2+x-1\le 0$；

【8】解不等式 $3(x-2)(x+2)-4(x+1)^2+1<0$；

【9】解不等式 $2x^2+5x-3<0$；

【10】解不等式 $-x^2+3x+40>0$；

▶基础点 2:解含参的一元二次不等式

含参数的一元二次不等式讨论依据:

1.对二次项系数进行大于 0, 小于 0, 等于 0 分类讨论;

2.当二次项系数不等于 0 时, 再对判别式进行大于 0, 小于 0, 等于 0 的分类讨论;

3.当判别式大于 0 时, 再对两根的大小进行讨论, 最后确定出解集.

【11】(2023·全国高一专题练习) 解关于 x 的不等式: $x^2-(2+a)x+2a<0(a\in\mathrm{R})$.

【12】(2023·全国高一专题练习) 解关于 x 的不等式 $x^2+2x+1-a^2\le 0(a\in\mathrm{R})$.

【13】（2023·全国高一专题练习）解关于 x 的不等式 $(ax-1)(x-1)>0(a\in\mathrm{R})$.

【14】（2023·全国高一专题练习）解关于 x 的不等式: $ax^2-(3-2a)x-6>0(a\in\mathrm{R})$.

【15】（2023·全国高一专题练习）解关于 x 的不等式 $ax^2+(a-1)x-2-2a<0(a\in\mathrm{R})$ 的解集.

【16】（2023·全国高一专题练习）求关于 x 的不等式 $2a^2x^2-3ax-2>0(a\in\mathrm{R})$ 的解集.

【17】（2023·全国高一专题练习）求关于 x 的不等式 $ax^2-(2a-1)x-2>0$ （ $a\in\mathrm{R}$ ）

【18】（2023·全国高一专题练习）求关于 x 的不等式 $ax^2+(2-2a)x-4>0(a\in\mathrm{R})$.

▶▷ 重点题型专练 ◁◀

▌题型 1: 由一元二次不等式的解求参数

【19】设关于 x 的不等式 $x^2-ax+b<0$ 的解集为 $A=\{x\mid -2<x<1\}$, 则 $a^2+b^2=$（　　）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【20】（2024·上海高一开学考试）已知关于 x 的不等式 $ax^2-x+a<0$ 的解集非空, 则实数 a 的取值范围是_____.

【21】（2023·广西高一校考）若不等式 $x^2+ax+b<0$ $(a,b\in\mathrm{R})$ 的解集为 $\{x\mid 2<x<3\}$, 则 $a+b=$ _____.

【22】（2024·浙江宁波高二期末）（**多选**）若关于 x 的一元二次不等式 $ax^2+bx+c>0(a,b,c\in\mathbf{R})$ 的解集为 $\{x\mid -2<x<3\}$, 则（　）

A. $a>0$　　B. $bc>0$

C. $a+b=0$　　D. $a-b+c>0$

【23】（2024·河南高一练习）已知关于 x 的一元二次不等式 $ax^2+bx-c<0$ 的解集为 $\{x\mid 3<x<5\}$，则不等式 $cx^2+bx-a>0$ 的解集为（　）

A. $\left\{x\middle|x<\frac{1}{5}\text{或}x>\frac{1}{3}\right\}$　　B. $\left\{x\middle|x<-\frac{1}{3}\text{或}x>-\frac{1}{5}\right\}$

C. $\left\{x\middle|\frac{1}{5}<x<\frac{1}{3}\right\}$　　D. $\left\{x\middle|-\frac{1}{3}<x<-\frac{1}{5}\right\}$

【24】若关于 x 的不等式 $x^2-(2-a)x-2a<0$ 的解集中，恰有 3 个整数，则实数 a 的取值集合是（　）

A. $\{a\mid 5<a\le 6\}$

B. $\{a\mid -6\le a<-5\}$

C. $\{a\mid -2<a\le -1\text{或}5\le a<6\}$

D. $\{a\mid -6\le a<-5\text{或}1<a\le 2\}$

【25】关于 x 的不等式 $ax^2+(1-2a^2)x-2a<0$ 的解集中恰有 3 个正整数解，则 a 的取值范围为_____.

【26】（2022·华东师范大学第一附属中学高一校考）若不等式组 $\begin{cases}x^2-x-2>0\\2x^2+(5+2k)x+5k<0\end{cases}$ 的解集中所含整数解只有 -2，则 k 的取值范围是_____.

题型 2：不等式的恒成立与有解问题

对于一元二次不等式的恒成立与有解问题，具体类型与方法后有专题讲解，可在学习专题后进行练习.

【27】（2023·云南红河高一统考期末）已知不等式 $ax^2-ax+a+1>0$ 对 $\forall x\in\mathbf{R}$ 恒成立，则实数 a 的取值范围为_____.

【28】（2022·全国高一专题练习）已知不等式 $(a-2)x^2+2(a-2)x-4\ge 0$ 的解集为 $\varnothing$，则实数 a 的取值范围是_____.

【29】若任意 $-1\le x\le 1$，使得不等式 $x^2-x+\frac{1}{2}\ge m$ 恒成立. 则实数 m 取值范围是_____.

【30】（2023·全国高一单元测试）若关于 x 的不等式 $x^2-4x-2-a\le 0$ 有解，则实数 a 的取值范围是_____.

【31】（2023·江苏高一假期作业）命题“任意 $1\le x\le 3$，$x^2-2x-a\ge 0$”为真命题，则实数 a 的取值范围是_____.

【32】（2024·江苏镇江高一阶段练习）命题“任意 $-2\le x\le 1$，$x^2+2a>0$”为假命题，则实数 a 的范围为_____.

【33】（2024·天津南开高二学业考试）已知当 $x>0$ 时，不等式 $x^2-ax+16>0$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是_____.

【34】（2024·陕西西安模拟预测）当 $1\le x\le 2$ 时，不等式 $x^2-ax+1\le 0$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是_____.

【35】（2024·河南高一阶段练习）若关于 x 的不等式 $x^2-2x-3a-6\ge 2a^2$ 在 $-3\le x\le 5$ 内有解，则实数 a 的取值范围为_____.

【36】（23-24 高一上·陕西西安·阶段练习）若关于 x 的不等式 $2x^2-8x-4-a\le 0$ 在 $1\le x\le 4$ 内有解，则实数 a 的取值范围为_____.

题型 3：一元二次不等式的整数解问题

【37】关于 x 的一元二次不等式 $x^2-(a+1)x+a\le 0$ 的解中有且仅有 3 个正整数解，则实数 a 的取值范围是_____.

【38】若关于 x 的不等式 $2ax^2-4x<ax-2$ 只有一个整数解, 则实数 a 的取值范围是（　）

A. $1<a<2$　　B. $1\le a<2$

C. $0<a<2$　　D. $0<a\le 2$

【39】（24-25 高一上·上海·随堂练习）若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}x^2-x-2>0\\2x^2+(5+2k)x+5k<0\end{cases}$ 的整数解只有 -2, 则 k 的取值范围为（　）

A. $(1,2)$　　B. $[1,2]$

C. $(1,2]$　　D. $[-3,2)$

【40】（24-25 高一上·天津津南·期中）关于 x 的不等式 $x^2-(m+2)x+2m\le 0$ 恰有三个整数解, 则实数 m 的取值范围_____.

【41】（23-24 高一上·江苏镇江·开学考试）关于 x 的不等式 $mx^2+(2-m)x-2>0$ 恰有三个整数解, 则实数 m 的取值范围是_____.

【42】（24-25 高一上·安徽·阶段练习）关于 x 的不等式 $(ax-1)^2<4x^2$ 恰有 3 个整数解, 则实数 a 的取值范围是（　）

A. $\left\{a\middle|-\frac{7}{3}\le a<-\frac{9}{4}\text{ 或 }\frac{9}{4}<a\le\frac{7}{3}\right\}$

B. $\left\{a\middle|-\frac{7}{3}\le a\le-\frac{9}{4}\text{ 或 }\frac{9}{4}\le a\le\frac{7}{3}\right\}$

C. $\left\{a\middle|-\frac{7}{3}<a\le-\frac{9}{4}\text{ 或 }\frac{9}{4}\le a<\frac{7}{3}\right\}$

D. $\left\{a\middle|-\frac{7}{3}<a<-\frac{9}{4}\text{ 或 }\frac{9}{4}<a<\frac{7}{3}\right\}$

【43】（23-24 高一上·江苏徐州·期中）若关于 x 的不等式 $x^2-\left(m+\frac{5}{2}\right)x+2m<0$ 的解集中恰有 2 个整数, 则实数 m 的取值范围为_____.

题型 4:一元二次不等式的实际应用

【44】某文具店购进一批新型台灯, 若按每盏台灯 15 元的价格销售, 每天能卖出 30 盏; 若售价每提高 1 元, 日销售量将减少 2 盏, 现决定提价销售, 为了使这批台灯每天获得 400 元以上（不含 400 元）的销售收入. 则这批台灯的销售单价 x（单位:元）的取值范围是（　　）

A. $\{x|15<x<20\}$　　B. $\{x|12\le x<18\}$

C. $\{x|10\le x<20\}$　　D. $\{x\,|\,10\le x<16\}$

【45】（2023·高一校考单元测试）某小型雨衣厂生产某种雨衣, 售价 P（单位:元/件）与月销售量 x（单位:件）之间的关系为 $P=160-2x$, 生产 x 件的成本（单位:元） $R=500+30x$. 若每月获得的利润 y（单位:元）不少于1300 元, 则该厂的月销售量 x 的取值范围为_____.

【46】要在长为 800m, 宽为 600m 的一块长方形地面上进行绿化, 要求四周种花卉（花卉的宽度相同）, 中间种草皮. 要求草皮的面积不少于总面积的一半, 则花卉宽度的范围是_____.

【47】（**多选**）某商场若将进货单价为8元的商品按每件10 元出售, 每天可销售100 件, 现准备采用提高售价来增加利润. 已知这种商品每件销售价提高 1元, 销售量就要减少10 件. 那么要保证每天所赚的利润在320 元以上, 每件销售价可能为（　　）

A. 13 元　　B. 15 元　　C. 17 元　　D. 18 元

【48】设某企业每月生产电机 x 台, 根据企业月度报表知, 每月总产值 m（万元）与总支出 n（万元）近似地满足下列关系: $m=\frac{9}{2}x-\frac{1}{4}$, $n=-\frac{1}{4}x^2+5x+\frac{7}{4}$, 当 $m-n\ge 0$ 时, 称不亏损企业; 当 $m-n<0$ 时, 称亏损企业, 且 $n-m$ 为亏损额.

（1）企业要成为不亏损企业, 每月至少要生产多少台电机?

（2）当月总产值为多少时, 企业亏损最严重, 最大亏损额为多少?

第六节 专题:一元二次不等式的恒成立与有解问题

▶▷ 重点题型专练 ◁◀

题型 1:在 $x\in R$ 上的恒成立与有解问题

形如 $ax^2+bx+c\geq 0\left(a\neq 0\right)$ 或 $ax^2+bx+c\leq 0\left(a\neq 0\right)$ 在 $x\in R$ 上的恒成立与有解,确定参数的范围,可将不等式看作二次函数,并用判别式法结合二次函数图像求解.

注意:若二次项前有参数,也需要对参数是否为 0 进行分类

【1】若关于 x 的不等式 $x^2-4x-2-a\leq 0$ 有解,则实数 a 的取值范围是_____.

【2】(2023·全国高一专题练习)若 $a>0$,且关于 x 的不等式 $ax^2-3ax+a^2-3<4$ 在 $\mathbf{R}$ 上有解,则实数 a 的取值范围为_____.

【3】若不等式 $ax^2+(1-a)x+a-2\geq -2$ 对一切实数 x 恒成立,则实数 a 的取值范围为_____.

【4】不等式 $ax^2-ax+a+1>0$ 对 $\forall x\in \mathrm{R}$ 恒成立,则实数 a 的取值范围为_____.

【5】(2023·全国高三专题练习)已知对一切实数 x,不等式 $\left(a+3\right)x^2+ax+1>0$ 恒成立,则实数 a 的取值范围为_____.

【6】已知不等式 $mx^2+2mx-8\geq 0$ 有解,则实数 m 的取值范围为_____.

题型 2:在给定范围上的恒成立问题

形如 $ax^2+bx+c\geq 0\left(a\neq 0\right)$ 或 $ax^2+bx+c\leq 0\left(a\neq 0\right)$ 在 $a\leq x\leq b$ 上的恒成立与有解,确定参数的范围,常用分类讨论法或者分离参数法求解.

(1)分类讨论法,利用二次函数分类讨论求最值.

(2)分离参数法:(分离参数法的前提是分离后系数可以与 0 比较大小)

通过分离参数,把参数的范围问题转化为区间上函数的最值问题.

对 $\forall x\in\left\{x\middle|m\leq x\leq n\right\}$, $a>y$ 恒成立 $\Leftrightarrow a>y_{\max}$;

对 $\forall x\in\left\{x\middle|m\leq x\leq n\right\}$, $a<y$ 恒成立 $\Leftrightarrow a<y_{\min}$;

注意:若二次项前有参数,也需要对参数是否为 0 进行分类

【7】(2022·山西运城期中)已知当 $1<x\leq 2$ 时,关于 x 的不等式 $ax^2+2x-a+2>0$ 恒成立,求实数 a 的取值范围.

【8】(2023·安徽桐城中学高一校考)已知命题 p:“对任意 $-1\leq x\leq 1$,不等式 $x^2-x-m<0$ 成立”是真命题,求实数 m 的取值范围.

【9】(2023·四川高一期中)若对于任意 $1\leq x\leq 3$,不等式 $mx^2-mx-1<-m+4$ 恒成立,求参数 m 的取值范围.

【10】（2023·全国高一专题）若不等式 $x^2-2x+m<0$ 对任意 $1\le x\le 2$ 恒成立，求 m 的取值范围.

【11】（2023·上海高一专题）已知关于 x 的不等式 $kx^2-2x+6k<0$，若 $k>0$ 且不等式对一切 $2<x<3$ 都成立，求实数 k 的取值范围.

【12】（2023·全国高一专题练习）当 $x\ge 4$ 时，不等式 $x^2-(a+3)x+3a\ge -9$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

【13】（2022·湖北高一校考期中）若对任意 $-4\le x\le 4$，不等式 $\frac{1}{2}x^2+(m-2)x+2\ge 0$ 恒成立，求 m 的取值范围.

【14】（2022·江苏省响水中学高一校考）若不等式 $x^2+2x+1\ge 2kx-5$ 在 $-4\le x\le 3$ 上恒成立，求 k 的取值范围.

题型 3：在给定范围上的有解问题

形如 $ax^2+bx+c\ge 0(a\ne 0)$ 或 $ax^2+bx+c\le 0(a\ne 0)$ 在 $a\le x\le b$ 上有解，确定参数的范围，常用分类讨论法或者分离参数法求解.

（1）分类讨论法，利用二次函数分类讨论求最值.

（2）分离参数法：（分离参数法的前提是分离后系数可以与 0 比较大小）

通过分离参数，把参数的范围问题转化为区间上函数的最值问题.

对 $\exists x\in\{x\mid m\le x\le n\}$，$a>y$ 有解 $\Leftrightarrow a>y_{\min}$；

对 $\exists x\in\{x\mid m\le x\le n\}$，$a<y$ 有解 $\Leftrightarrow a<y_{\max}$.

【15】（2023·黑龙江高一校考期中）若关于 x 的不等式 $x^2-4x-2-a<0$ 在 $1<x<4$ 内有解，求 a 的取值范围.

【16】（2023·高一哈尔滨联考期中）若存在 $1\le x\le 3$，使得不等式 $2mx^2+4mx+1\le 0$ 成立，求 m 的取值范围.

【17】（2023·南通高一校联考）已知关于 x 的方程 $x^2+x-a-1>0$ 在 $0\le x\le 1$ 上有解，求实数 a 的取值范围.

【18】（2023·河南高二校联考期中）已知关于 x 的不等式 $ax^2-2x+a<0$ 在 $x>0$ 上有解，求实数 a 的取值范围.

【19】（2019·济南市章丘区第四中学校考）关于 x 的不等式 $x^2-ax+4\ge 0$ 在区间 $1\le x\le 2$ 上有解，求实数 a 的取值范围.

【20】（2023·成都高一校考开学考试）设 a 为实数，若关于 x 的不等式 $x^2-ax+7\le 0$ 在 $2<x<7$ 上有实数解，求实数 a 的取值范围.

【21】（2023·丹东高一校考）若存在 $x>3$ 时，不等式 $-x^2+(a+3)x-3a\ge 4$ 有解，求实数 a 的取值范围.

【22】（2022·全国高一专题练习）关于 x 的不等式 $x^2-4x-2-a>0$ 在 $1<x<4$ 内有解，求 a 的取值范围.

【23】若不等式 $x^2+mx+3-m\le 0$ 在 $-2\le x\le 2$ 有解，求 m 的取值范围.（**使用分类讨论的方法求解**）

【24】若不等式 $x^2+mx+3-m\le 0$ 在 $-2\le x\le 2$ 有解，求 m 的取值范围.（**使用分离参数的方法求解**）

题型 4:主参换位问题

观察上文例题,我们发现都是给出 x 的取值范围,求解参数 m 的取值范围.但对于给出参数 m 的取值范围,反向求解 x 的取值范围,我们又将如何应对?

对于这类问题我们的方法是用主参换位法,即把 x 看作参数, m 看作主元,把变元与参数交换位置,构造以参数为变量的函数,根据原变量的取值范围列式求解,常见的是转化为关于 m 的一次函数 $y=xm+n$ 在 $a\le m\le b$ 恒成立问题,若 $y>0$ 恒成立 $\Leftrightarrow\begin{cases}ax+n>0\\bx+n>0\end{cases}$,若 $y<0$ 恒成立 $\Leftrightarrow\begin{cases}ax+n<0\\bx+n<0\end{cases}$

【25】(2023·上海高一专题)已知 $ax^2-3x-4\ge 0$ 在 $1\le a\le 2$ 上恒成立,求 x 的范围.

【26】(2022·浙江高一联考期中)关于 x 的不等式 $mx^2-mx>2x-2$.若对任意 $-1\le m\le 1$ 不等式恒成立,求实数 x 的取值范围.

【27】(2023·全国高一专题练习)已知关于 x 的不等式 $2x-1>m\left(x^2-1\right)$.若不等式对于 $-2\le m\le 2$ 恒成立,求实数 x 的取值范围.

【28】(2023·江苏高一专题练习)已知不等式 $x^2+px>4x+p-4$,若不等式在 $0\le p\le 6$ 时恒成立,求实数 x 的取值范围.

【29】若不等式 $(a-3)x^2+2(a-3)x-6<0$ 对一切 $-5\le a\le 5$ 恒成立,求实数 x 的取值范围.

【30】已知函数 $y=x^2-(a+2)x+4$,若对任意的 $-1\le a\le 1$, $y>(2-2a)x+2a$ 恒成立,求 x 的取值范围.

第七节 专题:分式、绝对值、高次不等式的解法

▌知识导学▐

1.分式不等式解法

方法一:移项通分,化分式为整式

解分式不等式的基本思想是化分式不等式为整式不等式或整式不等式组.注意转化时的等价性.

$\frac{A}{B}>0\Leftrightarrow A\cdot B>0$;$\frac{A}{B}<0\Leftrightarrow A\cdot B<0$;$\frac{A}{B}\geq 0\Leftrightarrow\begin{cases}B\neq 0\\A\cdot B\geq 0\end{cases}$;$\frac{A}{B}\leq 0\Leftrightarrow\begin{cases}B\neq 0\\A\cdot B\leq 0\end{cases}$

注意当分式右侧不为 0 时,可通过移项、通分合并的手段将右侧变为 0;当分母符号确定时,可利用不等式的形式直接去分母

方法二:根据分式的性质,讨论分子分母的符号

(1)分式值为正或大于 0:分子分母同号:$\begin{cases}A>0\\B>0\end{cases}$或$\begin{cases}A<0\\B<0\end{cases}$

(2)分式值为负或小于 0:分子分母异号:$\begin{cases}A<0\\B>0\end{cases}$或$\begin{cases}A>0\\B<0\end{cases}$

2.绝对值不等式的解法

(1)$|x|>m$ 和$|x|\leqslant m$ 型不等式的解法

①当 $m\geqslant 0$ 时,不等式$|x|>m$ 等价于 $x>m$ 或 $x<-m$;不等式$|x|\leqslant m$ 等价于 $-m\leqslant x\leqslant m$.

②当 $m<0$ 时,$|x|>m$ 的解集为 $\mathbf{R}$,$|x|\leqslant m$ 的解集为 $\varnothing$.

(2)$|ax+b|\leqslant c$ 和$|ax+b|\geqslant c$ 型不等式的解法

①当 $c\geqslant 0$,不等式$|ax+b|\leqslant c$ 等价于 $-c\leqslant ax+b\leqslant c$,$|ax+b|\geqslant c$ 等价于 $ax+b\geqslant c$ 或 $ax+b\leqslant -c$.

②当 $c<0$,不等式$|ax+b|\leqslant c$ 的解集为 $\varnothing$,$|ax+b|\geqslant c$ 的解集为 $\mathbf{R}$.

(3)$|x-a|+|x-b|\geqslant c(c>0)$,$|x-a|+|x-b|\leqslant c(c>0)$ 型不等式的解法

零点分段法:

①令每个绝对值号内的代数式为零,并求出相应的根;

②将这些根按从小到大的顺序排列,把实数集分为若干个区间;

③在所分区间内去掉绝对值号得若干个不等式,解这些不等式,求出解集;

④取各个不等式解集的并集就是原不等式的解集.

3.高次不等式的解法

解高次不等式的步骤:

(1)标准化:通过移项、通分等方法将不等式左侧化为未知数的整式,右侧化为 0 的形式;

(2)分解因式:将不等式左侧化为若干个因式 (一次因式或高次因式不可约因式)的乘积,如 $(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)\geq 0$ 的形式,其中各因式中未知数的系数为正;

(3)求根:求如 $(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)=0$ 的根,并在数轴上表示出来(按照从小到大的顺序标注)

(4)穿线:从右上方穿线,经过数轴上表示各根的点,(奇穿偶不穿:经过偶次根时应从数轴的一侧仍回到这一侧,经过奇数次根时应从数轴的一侧穿过到达数轴的另一侧)

(5)得解集:若不等式“>0”,则找“线”在数轴上方的区间若不等式“<0”,则找“线”在数轴下方的区间

▶▷ 核心基础达标 ◁◀

▌题型 1:分式不等式的解法

▷角度 1:解不含参分式不等式

【1】(2023·上海高一专题练习)采用移项通分的方法解下列不等式:

(1) $\frac{2}{x}\le 1$;

(2) $\frac{2x-7}{x-1}<1$;

(3) $\frac{2}{3-5x}\ge 3$;

(4) $\frac{4-x}{x^2+x+1}\le 1$;

(5) $\frac{(x+1)(x-5)^2}{(x-2)}<0$;

(6) $\frac{x^2+4x+2}{x+2}<x$.

【2】(2023·上海高一专题练习)采用分类讨论法解下列不等式:

(1) $\frac{x+3}{4-x}>1$;

(2) $\frac{x+1}{x-2}\le 2$;

(3) $\frac{x+5}{x-3}\le\frac{1}{2}$;

(4) $\frac{4-x}{2x+3}\ge 1$.

▷角度 2:解含参分式不等式

【3】(2022·山东高三期中)解不等式: $\frac{ax-1}{x-1}>0$.

【4】解关于 x 的不等式 $\dfrac{a-x}{x+1}>0$.

【5】解关于 x 的不等式 $\dfrac{(a+1)x-3}{x-1}<1$.

【6】解关于 x 的不等式 $\dfrac{(a-1)x+(2-a)}{x-2}>0$.

【7】（2023·全国高二假期作业）解关于 x 的不等式：$ax+\dfrac{1}{x}\geq a+1$.

题型 2：高次不等式解法

【8】（2022·高一课时练习）解下列不等式：

（1）$(x+1)(x-2)(x-3)(x-4)\geq 0$；

（2）$x(x-3)(2-x)(x+1)>0$；

（3）$2+\dfrac{2}{x-1}\leq\dfrac{5}{4-x}$；

（4）$(2x+1)(3x+2)^2(4x+3)^3(5x+3)\leq 0$；

（5）$(x+4)(x+5)^2(2-x)^3<0$；

（6）$\dfrac{x^2-4x+1}{3x^2-7x+2}<1$；

（7）$\dfrac{-3x^2+7x-2}{(x-1)(x+2)}<0$；

题型 3:绝对值不等式解法

【9】解下列不等式:

（1）$|5x-9|<1$；

（2）$\left|\dfrac{x+1}{x-1}\right|>2$；

（3）$|x-1|>3$；

（4）$2-|1-x|\geq 0$

（5）$|x-2|\leq 1$；

（6）$1<|x-1|\leq 2$.

【10】解下列不等式:

（1）$|x-1|+|x-2|\geq 3$；

（2）$|x+3|+|x-2|<7$；

（3）$|x-1|+|x-3|\geq 4$；

（4）$|x-1|+|x-2|<5$

（5）$|2x+1|+|x-1|\geq 6$；

（6）$|x+3|+|x-3|>8$；

（7）$|x|+|x+1|\geq 3$；

（8）$|2x-1|<|x|+1$.